

基础教育领域网络学习空间建设与应用现状、问题及对策研究

郭 炯¹, 郑晓俊²

(1.西北师范大学 教育技术学院, 甘肃 兰州 730070;

2.山西师范大学 教育科学学院, 山西 临汾 041000)

[摘要] 网络学习空间是教育信息化 2.0 时代实现智能化、数字化、网络化、泛在化教育生态的重要抓手,是当前教育信息化工作整体推进的一项重要内容。为全面了解基础教育领域网络学习空间工作推进的现状,挖掘遇到的瓶颈问题,研究在全国范围内对网络学习空间平台进行抽样分析,并对各类用户进行抽样调查与访谈,发现当前网络学习空间建设与应用虽已取得初步成效,但仍存在空间功能需要系统优化升级、用户创新应用不足、相关体制机制亟须完善等问题。在此基础上,提出在后续空间推进工作中,应注重完善管理体制机制、强化顶层设计、持续优化空间功能、重视资源共建共享、引导实践应用、注重典型培育、优化培训体系等,从制度建设、技术升级、应用创新等方面全方位推进相关工作,使空间充分发挥其成效,为教育信息化的实现夯实应用环境基础。

[关键词] 网络学习空间; 建设现状; 应用现状; 基础教育; 发展对策

[中图分类号] G434

[文献标志码] A

[作者简介] 郭炯(1972—),女,甘肃兰州人。教授,博士,主要从事信息技术与教育、数字化学习研究。E-mail: guoj72@163.com。

一、引言

“十三五”以来,我国的教育信息化工作持续推进并取得丰硕成果,教育信息化环境进一步完善,师生信息素养持续提升,信息技术与教育教学的融合不断深入。随着“宽带网络校校通、优质资源班班通”的逐渐普及,“网络学习空间人人通”的实现与深入应用成为发挥教育信息化环境与资源综合效能的重要抓手。当前,我国网络学习空间的开通数量已达 7200 多万,且有一千多万已完成实名认证。《教育信息化 2.0 行动计划》明确将“网络学习空间覆盖行动”作为推动教育信息化转段升级的重要任务^[1]。基础教育是网络学习空间(以下简称“空间”)建设与应用的主要领域,因此,了解该领域空间建设与应用现状,探讨亟待解决的问题,对后续空间建设、应用实践以及相关研究的

开展具有重要意义。

二、研究设计

本研究采用内容分析法、问卷调查法、访谈法等对网络学习空间的建设及功能配置情况、各类用户对空间的应用情况等进行了调研。

(一)研究工具

教育部于 2018 年 4 月发布的《网络学习空间建设与应用指南》(以下简称《指南》)指出:网络学习空间主要分为个人空间和机构空间两大类。个人空间主要供教师、学生、家长、管理者等用户使用;机构空间主要供班级、学校和区域等用户使用。空间为所有用户提供基本服务,不同用户根据角色需求和权限的不同可通过空间调用不同的公共应用服务(主要包括资源共享、教学支持、学习交互、决策评估等四类),并查

基金项目:教育部——中国移动科研基金项目“网络学习空间建设应用现状与对策研究”(项目编号:MCM20170509)

看不同的数据分析结果^[2]。空间的作用主要体现在支持教育资源供给模式创新、教育教学创新、交互创新、管理模式创新等方面^[3]。本研究在全国范围内对空间平台进行抽样调查与分析,调研对象覆盖了空间的主要用户,包括基础教育领域的管理者(区域教育信息化主管领导、校长等)、教师、学生、家长等,调研内容主要包括各类用户对空间的态度与认识,各级空间的建设情况,空间在资源、教学、交互、管理等方面的功能配备与应用情况,空间建设应用过程中普遍面临的问题以及涌现出的优秀经验等。

针对调研目标与调研内容的需要,研发团队研发了一系列调研工具,包括网络学习空间功能分析表、空间应用调查问卷以及空间应用访谈提纲,其中调查问卷与访谈提纲均分为校长版、教师版和学生版,以获取不同用户的空间应用数据。调研工具的研制,除参考文献梳理结果、项目团队的前期相关成果外,重点借鉴了《指南》^[2]和《教育部关于加强网络学习空间建设与应用的指导意见》^[4],使调研能够与国家政策导向相契合,提高研究成果的可操作性与实践价值。

(二)研究对象

本研究对参加教育部“2018年度网络学习空间应用普及活动”的381所基础教育学校所使用空间平台的情况进行分析,重点关注空间的来源与各类功能的配置情况等。这些学校来自全国31个省、自治区和直辖市,其空间建设与应用情况对各地的空间建设与应用情况具有较强的代表性。

表1 问卷统计情况

调查对象	发放问卷 (份)	回收数量 (份)	有效问卷 (份)	有效率
校长	1085	1032	1009	97.8%
教师	1786	1758	1703	96.9%
学生	2310	2296	2237	97.4%

本研究对参加2018年教育部“网络学习空间人人通”专项培训的校长、骨干教师进行问卷调查,开展问卷调查的同时,对教师与校长进行随机抽样访谈,共访谈教师97位、校长38位,以了解空间在教育教学中的具体应用情况;研究还在提供培训的18所基地校中以1:20的比例抽选学生发放调查问卷,并在每校抽选6~8名学生进行集中座谈,以了解学生对空间的态度、认识以及应用情况(问卷数量见表1)。为方便受访者填答,保证数据质量,所有问卷全部为纸质形式,问卷回收后,通过人工筛选的方式剔除无效问卷并录入数据库。教师与校长来自全国31个省、自治区和直辖市,因此,调研数据对当前各地的网络学

习空间建设与应用情况具有代表性。

(三)信效度检验

在拟定过程中,空间内容分析表、空间应用调查问卷与访谈提纲均参考了大量学术文献和国家政策文件,拟定后邀请5位该领域的专家对其进行了三轮修订,以提高研究工具的内容效度。数据筛查并录入后,运用SPSS19.0对问卷进行内部一致性信度检验和结构效度检验。

1. 信度检验

分别计算校长、教师和学生问卷中量表的Cronbach's Alpha系数。检验结果显示,三份问卷中量表的Cronbach's Alpha系数分别为0.912、0.944和0.940,说明问卷均具有较高的内部一致性信度。

2. 效度检验

本研究以文献梳理的结果与《指南》中提出的网络学习空间的功能结构为依据拟定问卷维度,故未作探索性因素分析,直接进行验证性因素分析。检验结果显示:校长、教师和学生量表的KMO值分别为0.924、0.964和0.958,Bartlett球形检验结果均达到显著($p < 0.001$),符合因子分析的要求。利用主成分分析法分别对问卷中的量表进行因子分析,发现抽取的因子与问卷的维度设计保持一致,说明问卷具有良好的结构效度。

三、基础教育领域网络学习空间建设现状

网络学习空间作为教育领域各类用户共享优质资源、实现交流互通的入口,其建设与应用已初见成效,正在从建设普及的早期阶段转向功能升级的发展阶段。

(一)空间建设基本情况

从省级空间平台的建设情况来看,截至2019年5月17日,在我国31个省、自治区和直辖市中,仅河北、黑龙江、海南、西藏尚未在省级资源平台上提供网络学习空间服务。已经配备网络学习空间的各省级平台,除上海、浙江、湖北、新疆、安徽、重庆、甘肃之外,均已实现了与国家教育资源公共服务系统的对接^[5],但市、县(区)级平台实现对接的仍属少数。

从学校空间的建设情况来看,当前能够通过学校平台为教师提供网络学习空间服务的学校比例达到91%,仍有9%的学校尚未建成学校空间。通过分析381所学校的空间平台发现,学校的空间建设途径主要有三种:(1)68.1%的学校将学校空间建在国家、省、市、县/区等各级政府提供的教育资源公共服务平台上;(2)23.6%的学校作为区域的空间建设试点,向企

业定制或购买空间平台;(3)8.3%的学校自建空间平台。空间建设的途径不同和遵循的技术标准不同,制约了“单点登录,数据联通”的实现,因此,由中央电化教育馆负责的国家数字教育资源国家枢纽系统,已经提出了接入规范、数据规范等系统互联互通的技术标准,以推动空间平台的联通^[6]。

(二)空间功能配置情况

空间为各类用户均提供基本管理功能,同时,用户可以根据需求与权限的不同,调用资源共享、教学支持、学习交互、决策评估以及数据分析服务。

1. 基本功能较完备,但管理服务仍有较大提升空间

空间的基本功能是所有空间用户都可无差别获得的功能,主要包括个人设置、消息管理、资源管理、应用管理和社区管理等。在所调研的空间平台中,个人设置、消息管理、资源管理的配置比例均达到90%左右,空间的应用管理与社区管理的配置比例分别约占80%和70%,资源标注、应用评价、社区分类等功能的配置比例相对较低,均在70%左右。各级空间平台提供的基本功能极为相似,虽可满足用户的一般需求,但在对资源与应用的智能化、个性化管理方面仍有较大提升空间。

2. 资源共享服务较完善,但需进一步探索共建共享机制

空间通过汇聚来自教育资源公共服务平台、企业、社会、学校和个人的教育资源,对各类用户提供资源服务,并通过资源交易提高优质资源利用效率。资源上传、下载、检索、调用、推送等功能得到90%以上的空间支持,80.6%的空间支持教学过程中产生的学生作品、优课视频等生成性资源共享,仅有46.1%的空间支持资源交易。当前空间中的资源筛选、评价、交易机制并不健全,在很大程度上制约了各类生成性资源、原创资源、智力资源的共建共享及其效能的发挥。

3. 教学支持服务能满足日常教学需要,但需提升创新教学支持能力

教学支持服务是指空间通过集成各类教学应用,提供教学设计、知识管理、课程开发、协同教学、个性化学习等教学工具和环境,支持师生开展各类教学活动,探索网络环境下的新型教与学模式,提高教学效率。82.2%的空间能够汇聚教学应用,使空间的教学支持能力具有可扩展性,以满足不断变化的教学需要。但当前空间对创新教学的支持普遍较弱,如同步课堂功能的配备比例约占75%左右,项目学习、探究学习的教学设计模板也少有提供,支持学生进行移动学

习、学情诊断、虚拟场馆学习等的空间比例分别为55.4%、57.4%与19.4%。这反映出当前的空间建设更多关注支持传统教学流程的功能配置,忽略了空间引领教学变革作用的发挥,因此,面向教学模式、学习方式变革的需要,亟须开展进一步的研究,为空间功能的优化与完善提供理论支撑。

4. 学习交互服务实现方式多样,但作用发挥不足

学习交互服务是指空间通过集成各类交互应用,支持师生、师师、生生及其他各类角色开展学习交互活动^[7]。空间的学习交互服务可通过多种途径、利用多种工具实现,如语音会议、视频会议、社区、消息传递系统等。90%以上的空间都提供交互工具,其中,最为普遍的交互工具是社区与消息传递系统,其次是语音会议、视频会议等工具。调研发现,各类用户利用空间开展交流互动的比例并不高,空间在促进各类学习共同体的形成、提高智力资源共享效率等方面的作用尚未得到充分发挥。

5. 决策评估服务初步配备,但数据深度挖掘与分析功能有待提升

空间的决策评估服务是指空间基于收集的数据和分析模型,提供种类丰富的可视化分析结果,以支持决策与评估。能够提供资源配置、教学评价、学生综合素质评价等分析结果的空间比例分别为55.8%、73.3%和68.6%。空间的各项决策评估功能目前仍处于较简单的统计分析水平,诊断与预测能力不足,对教育决策与评估的支持有限,仍需进一步提升。

6. 数据分析服务的支持性作用初步显现,但需进一步完善模型、算法

数据分析服务是空间体现其数据优势的重要功能,通过自动抓取空间中的各类动态数据,利用内嵌的分析模型与算法,实现对数据的智能化分析。当前能够提供数据分析服务的空间达到80%以上,但多是对资源类型与数量、活跃人数和用户行为等数据进行简单的统计分析,能够提供学生综合素质评价、教学与学习行为分析、学生认知水平分析等功能的空间仍属少数,迫切需要对相关模型、算法进行探索与完善。

四、基础教育领域网络学习空间应用现状

基础教育领域中的各类用户对空间的应用既有共性,又各有侧重,了解不同用户的空间应用现状与具体需求,对空间功能的完善与应用成效的发挥具有重要参考意义。

(一)管理者对空间的认知水平较高,但应用示范性作用发挥不足

从区域层面来看,不同区域的空间建设情况不同,空间应用情况也存在较大差异。区域教育信息化主管领导普遍对空间具有较为清晰的认识与理解,但从具体的使用情况看,区域教育信息化主管领导对空间的利用率普遍较低。从学校层面来看,多数校长对空间持接受与欢迎态度,但仍有21%的校长对空间不感兴趣,有3%的校长对空间持怀疑态度,而且积极推动学校空间建设与应用的校长目前仍属少数,经常关注空间并利用空间支持学校管理的校长仅占10%左右,校长对空间的应用情况并不理想。造成这一现象的原因有多个方面,如当地教育信息化管理平台的建设相对滞后,空间功能不完善,未能发挥管理入口和综合管理工具的作用,或空间提供的各类管理功能易用性差、故障率高,影响了用户的积极性等。

(二)教师对空间的应用集中在日常教学方面,迫切需要理论与实践指导

教师对网络学习空间普遍持接受态度,经常使用空间的教师占受调查教师总数的43%,偶尔使用的比例为52%,另有5%的教师从不使用空间。从资源共建共享来看,经常利用空间查找资源、接收推送的资源、上传生成性资源或通过资源交易获得资源的教师比例分别为42%、27.6%、21%和7.5%。从日常教学来看,经常利用空间进行在线备课、向学生推送资源、实施分组教学以及为学生提供辅导答疑的教师比例分别为24.7%、17.1%、14.5%和12.2%。从创新教学来看,能够经常利用空间开展远程教学、组织协作学习或探究学习的教师比例仅有10%左右。此外,经常利用空间记录教学反思、开展网络教研和进行家校互动的教师比例分别为21.8%、13.1%和23%;经常利用空间提供的数据分析功能了解自身教学情况、了解学生学习情况、查询学生综合素质评价结果、进行精准教研的教师均不足10%。

目前,教师对空间的应用集中在资源查找与管理、组织课堂教学等方面,利用空间开展网络研修、探索创新教学模式、进行家校互动和基于数据的精准教学的教师较少。教师对空间的应用现状与“课堂用,经常用”的目标存在较大差距,这与空间功能的完备性与针对性、空间应用氛围、空间应用设备、资源配备情况等均存在较大关联。

(三)学生有较高的空间使用意愿,但终端设备不足制约了实践应用

通过对“网络学习空间人人通”培训的基地校学生进行问卷调查与访谈发现,学生具有较高的空间使

用意愿,能够较快地掌握空间的使用方法,并适应各种基于空间开展的教与学活动。在日常学习中,有68.3%的学生经常利用空间查找学习资料;利用空间完成作业、参与课堂讨论发表个人看法、参与课堂测验获得即时反馈的学生均达到60%以上;利用空间开展协作学习的比例达到了54.2%。在互动交流方面,65.9%的学生经常利用空间查看教师对自己作业的反馈;通过空间参与教师组织的主题讨论、向教师提出疑问并获得指导、根据个人兴趣参与同伴发起的讨论等的比例均达到50%以上;47.2%的学生经常利用空间提供的同步或异步交互功能与教师、同伴开展在线协作探究活动。在自主学习方面,约有60%的学生利用空间提供的在线测试与测试记录,进行知识应用的自主训练;50.9%的学生经常利用空间提供的数字图书馆开展阅读活动;60.9%的学生经常利用空间查询个人综合素质评价;但仅有35%左右的学生开展过基于虚拟资源的自主探究学习。

总体来看,培训基地校的学生往往在教师的安排下配合课堂教学使用空间,常用功能集中在课堂教学、练习测评、交流互动等方面,利用空间开展自主、探究学习较少。值得注意的是,培训基地校的学生主要通过学校配备或自带的平板电脑使用空间,相比而言,大量的非培训基地校中,学生空间的注册率虽然较高,但使用率极低,学生应用设备的不足极大地制约了学生对空间的应用。

(四)家长对空间的应用较少,普遍希望获得学情报告

家长对空间的应用信息,主要来自教师访谈。教师访谈过程中,一方面请教师以家长身份介绍自己对空间的应用情况,另一方面从教师的角度介绍学生家长对空间的应用情况。结果显示,大部分家长对空间的应用持支持态度,但应用率极低。目前家长对空间的应用局限于了解学校活动信息、与教师简单互动、帮助孩子提交作业等。家长普遍希望空间能够清晰呈现自己最关心的问题,如学生在校表现、成绩变化、学情诊断等。此外,基于空间实现的家长教育、家长参与学校管理、家校共育等尚未得到学校的充分重视,需要在学校管理机制、管理文化等方面予以引导。

五、对策与建议

当前空间建设与应用已初见成效并持续获得来自政府、学校、社会的重视,空间作为互联网、数字化资源、大数据、人工智能以及创新教育理念在教育中发挥作用的综合载体,对教学、学习、管理等的支持作

用不断显现,但仍存在一些普遍性问题制约空间的稳定快速发展。面向《中国教育现代化 2035》提出的发展目标与战略任务以及教育信息化 2.0 发展的新要求,要确保空间实现持续健康快速的发展,需针对所存在的问题提出切实可行的对策,以切实推进空间的建设与应用,为教育信息化的实现夯实基础。

(一)完善管理体制机制,多方联动促进空间发展

在空间建设与应用工作的推进过程中,教育主管部门应明确权责,确立“一把手”责任制,从组织管理、资金保障、安全保障、技术保障、队伍建设、考核评价等多个方面建立健全相关体制机制。建立统筹、高效、联动的组织管理机制,确立管理职能部门、技术运维部门、学校、企业之间的协作机制,在明确职责的基础上,开展各项协同工作。制定经费保障与安全保障机制,建立并完善空间建设与应用的相关激励机制,将空间建设与应用工作纳入管理考核、人事考核等考核体系中,实现以评促建、以评促用。同时,教育主管部门需整合电教、教研等相关业务部门做好常态化应用的运维保障和教师能力提升等支持服务,关注学校、教师的教育教学需要,与技术主管部门、服务提供商等增强沟通,以实现空间的稳定运行和持续迭代升级。加强教研、装备、学校、企业、科研机构等的联系与合作,促进各类研发或应用共同体的形成,形成空间建设与应用合力,为空间建设与应用营造良好的管理与服务氛围。

(二)强化顶层设计,统一数据标准,强化空间的枢纽作用

区域作为空间建设的行政主体,要加强顶层规划与设计,全盘考虑区域内的空间建设与应用需求,使区域空间平台能够稳定提供基础性、公共性应用服务,同时,具备扩展性,支持下属机构、学校根据需要引入特色应用,并兼顾与国家数字教育资源公共服务体系的对接,将空间建设与应用纳入区域教育信息化整体规划中进行系统化推进。

数据标准的确立与统一对空间用户、平台管理者和应用提供者都具有重要意义。对平台管理者而言,数据标准的一致一方面有利于实现系统的规范管理与维护,降低管理成本,另一方面有利于提高各类数据的采集效率,有助于充分汇聚来自不同应用的用户数据,在此基础上实现深入的数据挖掘与数据分析,从而为教学、学习和管理提供更加精准的指导与建议。以资源标注为例,其分类、注释、标记、粒度等标准的规范化,在很大程度上决定了数据分析结果的类型与准确性,进一步影响着个性化、智能化资源服务的

实现。对应用的提供者而言,统一的数据标准能够提高系统之间数据调用与传输的效率,有利于程序的标准化开发及应用推广。对用户而言,空间能支持不同角色用户的互联互通,实现信息沟通与数据交换,支持各类公共应用服务的汇聚与调用,实现服务贯通,使用户能实现“一站式”登录,消除多平台、多账户带来的困扰,发挥空间在教学、学习、管理中的枢纽与门户作用,进而形成一体化的网络学习空间生态系统^[7]。

(三)面向用户需求,优化完善功能,提升空间服务能力

当前空间配备的功能主要集中在教学支持、资源共享、信息发布等基础应用方面,空间在支持教学模式创新、学习方式变革、决策评估等方面的功能配备不足,空间对各类用户实践活动的支持未能深入活动的内核,不同角色功能同质化现象明显,影响了空间的深度应用。

空间对教师、学生、管理者、家长配备的功能针对性不强,使空间的用户黏性较差,用户对空间的被动使用情况普遍存在(由于行政指令、考核要求等不得不使用空间)。在后续空间功能的完善与升级过程中,需要充分考虑不同用户的工作、学习特点,分析不同用户对资源、数据、应用等方面的不同需求,在深入了解用户核心需求的基础上,对空间的相应功能进行细分,对不同角色空间的功能进行针对性的完善,如强化管理者空间的管理功能,提升教师空间对教学全过程的支撑能力,优化学生空间对学习资源与学情分析的供给能力等。此外,当前空间的数据分析能力也迫切需要在广度、深度和综合性等方面予以提升,以凸显空间的数据服务优势。在对空间功能进行深入挖掘与细分的过程中,还需要充分考虑用户使用习惯,科学进行 UI(User Interface)设计,提升空间的易用性,降低用户的使用负荷,以使空间能够更好地融入教学、学习、管理的实践活动中,发挥其应有功效。

(四)完善资源共建共享机制,创新基于空间的资源供给模式

促进优质教育资源共享,是空间建设与应用的重要目标。空间中已经汇聚了海量资源,但资源的重复建设与结构性短缺问题十分明显,一些学科(如语文、数学、英语)资源大量冗余,一些学科(如音乐、美术、品德与社会等)的资源类型与数量不足;常规资源(如课件、教案、教学视频等)数量巨大,但交互性资源(如虚拟现实资源、智能交互性资源)相对短缺,同时,空间对原创资源、智力资源的共享与汇聚作用未能充分

发挥。完善资源共建共享机制是当前提升空间资源服务质量与能力的迫切要求,需要建立健全资源准入、审核与评价等相关机制,形成规范的资源共建氛围。政府或行业应在需求分析的基础上,细化资源的内容结构体系,明确具体需求,对资源开发的类型与内容予以引导,建立跨校、跨区域的协作共同体,以形成合力,减少重复建设,提高资源建设效率。

当前空间提供的资源,以政府提供的公共教育资源为主,但仍需发挥市场在资源配置中的作用,探索合理的资源交易机制,以激励优秀的原创资源、智力资源以及各类生成性资源通过空间实现有效共享,提高优质资源利用率,提升空间的资源供给品质。此外,空间汇聚了大量用户的资源应用数据,基于对这些数据的分析,有助于实现对用户需求的精准定位,进而实现智能化、个性化的资源推送,提升用户通过空间获得的资源服务品质。

(五)以应用为抓手,创新应用模式,凸显空间应用效能

管理者、教师、学生等是空间的主要用户,空间通过提供各类应用服务,支持不同用户的教育教学活动,促进教学、学习、评价、管理等模式的创新与变革。推动各类用户在教育教学中对空间的常态化应用与创新应用,是体现空间效能的重要抓手。

教育行政部门管理者应率先开展对空间的应用,起到示范引领作用,如利用空间了解学校动态、开展教学评估、调控教学资源以及规划人员配备等,营造区域内良好的空间应用氛围。学校管理者应注重支持与引导教师利用空间进行教育教学模式创新,基于空间开展学生综合素质评价,逐步建立基于数据的精细化管理与评估机制,使空间在学校管理中的作用得到持续体现。教师对空间的应用,在很大程度上影响着学生应用空间的形式与深度。教师可以将空间应用融入备课、授课、互动、作业、评价的教学全过程中,利用空间突破时空限制和课堂边界,探索创新教学模式,开展线上线下相结合、课内课外相结合、虚实结合、群体与个性化相结合的教学;开展启发式、互动式、探究式教学,引导学生主动利用空间获取资源、交流合作,基于空间提供的学习分析结果实现差异化教学与个别化指导,使学生在掌握知识的同时实现综合素养的提升。同时,还应引导教师开展基于空间的各类教研、交流活动,组建基于空间的教师学习共同体,充分发挥空间对教师专业发展的支持作用。中小學生除利用空间参与教师组织的教学活动外,还可利用空间进行个人成长记录,实现基于资源的自主、探究、合作学

习,基于空间提供的综合素质评价结果与学习分析结果明确学习方向与路径等,充分发挥空间的学习支持效能。

引导各类用户开展空间应用的同时,应注重了解用户的应用体验,根据用户反馈不断提高空间的易用性,对空间功能进行持续完善与迭代升级,实现“空间研发—空间应用”的闭环优化回路。

(六)注重典型培育,优化培训体系,切实推进空间应用

空间在用户与互联网资源及服务之间架起联通之桥,是教育信息化2.0时代的基础应用环境,空间的作用及其重要性正在被越来越多的人关注并接受。但空间的建设与应用目前仍处于探索阶段,空间应该如何建、空间功能的优化与完善如何响应教育教学的实际需求、空间如何与教学活动实现深度融合等问题迫切需要解决,但显然并不存在固定答案。因此,遴选并培育空间建设与应用的优秀区域和学校,总结关于空间规划、建设、管理及应用等方面的具体经验,展示空间在创新教学、精准决策、评价诊断等方面的作用,可以为区域、学校推进相关工作提供鲜活的范例与多样化参考,进而激发出新的工作智慧,实现对具体问题的创造性解决。

培训是提升信息化领导力与信息素养的重要途径,对空间建设与应用的推进具有重要影响。因此,需要建立完善的培训体系与制度,优化培训形式与内容,针对教育主管人员、校长、教师等用户各自不同的工作性质与实际需要,确定培训内容。培训过程中,不仅提供与空间建设相关的新理论、新思想、新模式、新方法,提升受训者的理论素养,还应充分结合案例、体验、实操等学习形式,强化受训者的实践能力,使受训者能够将所学尽快转化应用到工作中,提升培训实效,有力推动空间应用的普及与深化。

六、结 语

空间是实现教育信息化2.0时代智能化、数字化、网络化、泛在化教育生态的基础应用环境,是所有教育利益相关者享受教育信息化红利的直接入口。当前,空间应用的基础性软硬条件已经具备,用户对空间普遍持接受态度。空间建设逐渐普及,空间应用正在不断深化,但仍需持续建立健全相关制度,为空间的稳定快速发展提供保障,面向实际需求不断升级完善空间功能,并对空间应用的相关理论与实践展开研究,以助推空间在优化资源供给、创新教学与评价、提升治理水平等方面切实发挥更大作用。

[参考文献]

- [1] 教育部. 教育部关于印发《教育信息化 2.0 行动计划》的通知 [EB/OL].[2019-07-10].http://www.moe.edu.cn/srcsite/A16/s3342/201804/t20180425_334188.html.
- [2] 教育部. 教育部关于发布《网络学习空间建设与应用指南》的通知[EB/OL].[2019-07-16].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201805/t20180502_334758.html.
- [3] 郭炯,黄彬,郑晓俊.《网络学习空间建设与应用指南》解读[J].电化教育研究,2018,39(8):34-38.
- [4] 教育部. 教育部关于加强网络学习空间建设与应用指导意见 [EB/OL].[2019-07-16].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201901/t20190124_367996.html.
- [5] 国家数字教育资源公共服务体系. [EB/OL].[2019-05-17].<http://system.eduyun.cn/bmp-web/>.
- [6] 教育部.教育部关于数字教育资源公共服务体系建设与应用的指导意见[EB/OL].[2019-07-12].<http://www.aqedu.gov.cn/index.php/cms/item-view-id-356747.shtml>.
- [7] 郭炯,郑晓俊.“人人通”如何走向“人人用”——解读《关于加强网络学习空间建设与应用指导意见》[J]. 中小学数字化教学, 2019(5):24-28.

Research on Current Situation, Problems and Countermeasures of Construction and Application of E-learning Space in the Field of Basic Education

Guo Jiong¹, Zheng Xiaojun²

(1. Institute of Education Technology, Northwest Normal University, Lanzhou Gansu 730070;

2. Institute of Education Science, Shanxi Normal University, Linfen Shanxi 041000)

[Abstract] E-learning space is an important basis for realizing intellectualization, digitalization, networking and ubiquitous education ecology in the era of educational informatization 2.0, and is an important content for the overall advancement of current educational informatization. In order to fully understand the current situation of the application of e-learning space in the field of basic education and to explore the bottlenecks encountered, the e-learning space platform nationwide were sampled and analyzed, and a sample survey and interviews with various users were conducted. It is found that although the construction and application of e-learning space have achieved initial results, there are still some problems, such as the optimization and upgrading of system functions, user's insufficient innovation in application, and the improvement of relevant systems and mechanisms. Based on those problems, it is proposed that it is necessary to improve the management system and mechanism, strengthen the top-level design, continue to optimize the spatial function, pay attention to the joint construction and sharing of resources, guide the practical application, pay attention to the typical cultivation, and optimize the training system, etc., so as to promote the system building, technology upgrading and application innovation to make the e-learning space give full play to its effectiveness, and lay a solid foundation for the application of educational informatization.

[Keywords] E-Learning Space; Construction; Application; Basic Education; Countermeasure